PAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİFIZ 134GENEL FİZİK-IIDERSİ
2016-2017BAHAR DÖNEMİ VİZE SORULARI

SÜRE: **90dak.** **27.03.2017**
Öğrenci Adı Soyadı:
ÖğrenciNo :

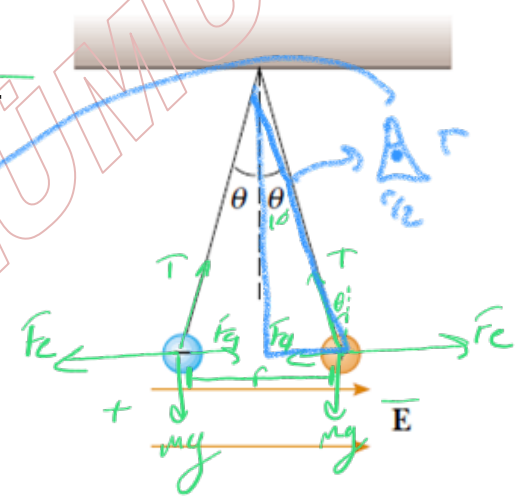
S1	S2	S3	S4	T

NÖ ☐ İÖ ☐

Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı Soyadı:
Bölümünüz:

NOT: Cevap sonucunu kare içine alınız. $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$, $k_e = 9\times10^9$ N.m^2/C^2, $|e| = 1{,}6\times10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67\times10^{-27}$ kg. $\varepsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}$ C^2/N.m^2. Hesap makinesi kullanabilirsiniz.

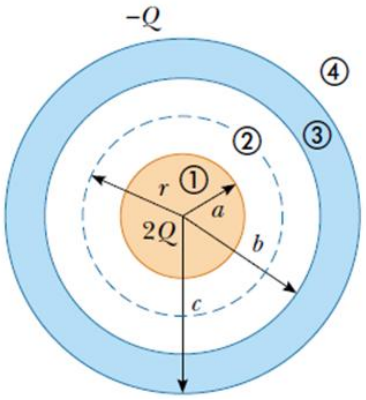
Soru 1: (25P)(a) 2 g kütleli iki küçük küre 10 cm uzunluklu ince ipliklerle asılıyor. Düzgün elektrik alanı yatayda uygulanıyor. Kürelerin yükleri -5×10^{-8} C ve $+5\times10^{-8}$ C ise küreleri $\theta = 10°$ açıda dengede tutabilecek elektrik alan şiddetini bulunuz. **(b)**Bu elektrik alanın kaynağı bir adet sonsuz düzlem levha ise lehvanın yüzeysel yük yoğunluğunu bulunuz.



PAÜ FİZİK BÖLÜMÜ

Başarılar Dileriz.

Soru 2: (25P) a yarıçaplı iletken dolu bir kürede net +2Q yükü bulunuyor. İç yarıçapı b, dış yarıçapı c olan iletken küresel bir tabaka, dolu küreyle aynı merkezlidir ve –Q net yükü taşımaktadır. Gauss yasasını kullanarak, tüm sistem elektrostatik dengede iken 1, 2, 3 ve 4 bölgelerindeki elektrik alanını ve küresel tabakadaki yük dağılımını bulunuz.



Çözüm ⇒ Yükler; a yarıçaplı iletken dolu kürenin yükü +2Q ⇒ iletken küresel tabakanın iç yüzeyindeki yük −2Q dur. Net yük −Q ise; tabakanın dış yüzeyindeki yük ise +Q 'dur. ⑤

1. Bölge için ⇒ r < a için iletken içinde $q_{iç} = 0$ olacağından

$E_1 = 0$ 'dır. ⑤

2. Bölge için ⇒ (a < r < b için) $q_{iç} = +2Q$

$$E_2 = k\frac{q_{iç}}{r^2} = k\frac{2Q}{r^2}$$

ya da; "Gauss Yasası"

$$\Phi = \oint \vec{E}_2 \, d\vec{A}_2 = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}_2 \vec{A}_2 = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E_2(4\pi r^2) = \frac{2Q}{\varepsilon_0}$$

$$E_2 = k\frac{2Q}{r^2}$$ ⑤

3. Bölge için ⇒ (b < r < c için) iletken içinde $q_{iç} = 0$

$E_3 = 0$ ⑤

4. Bölge için ⇒ (r > c için) $q_{iç} = 2Q + (-Q) = Q$

$$E_4 = k\frac{Q}{r^2}$$ ⑤

Başarılar Dileriz.

PAÜ FİZİK BÖLÜMÜ

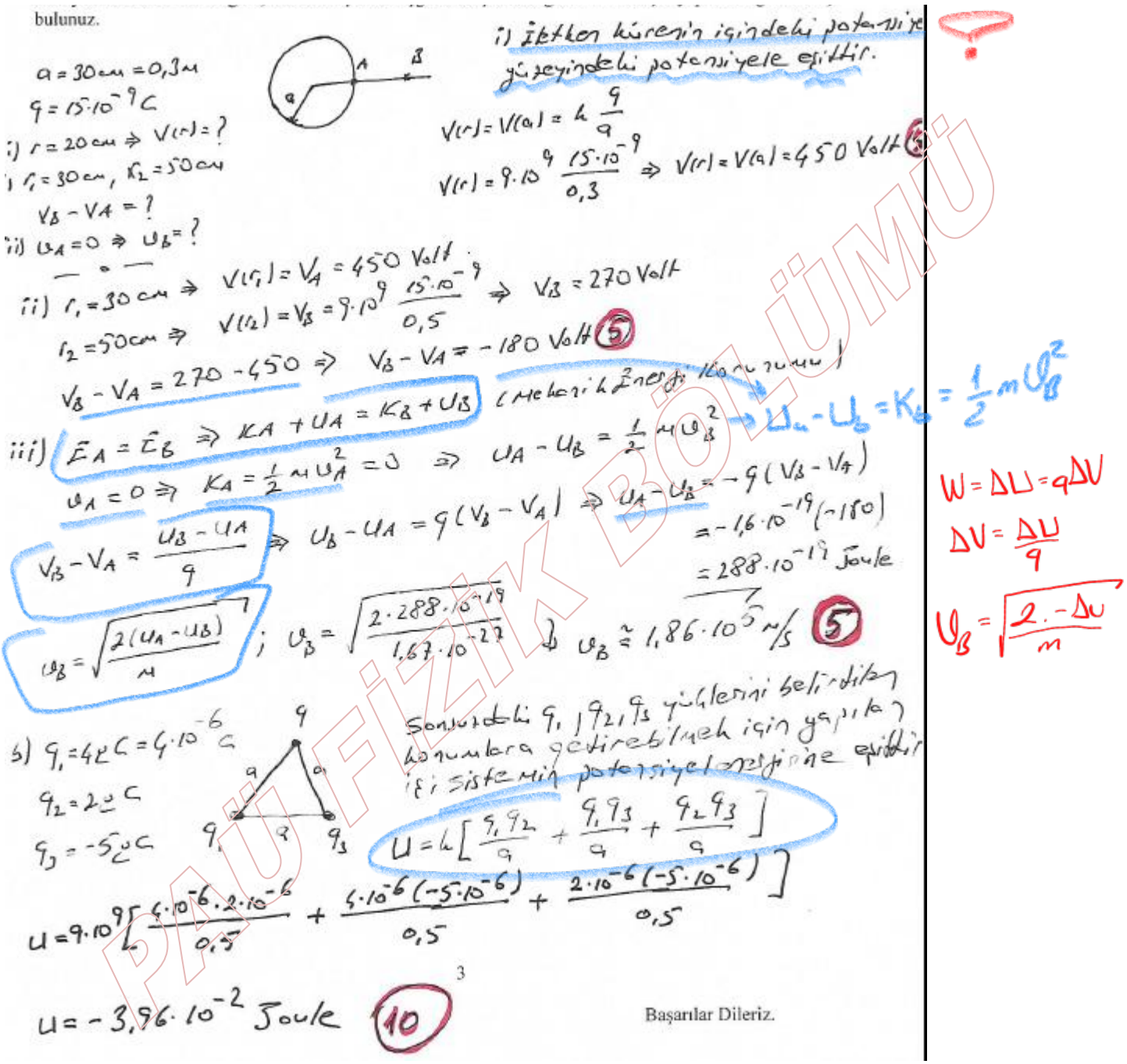
Soru 3: (25 P)(a) Yarıçapı 30 cm, yükü 15nC ($1nC = 1 \times 10^{-9}C$) olan iletken bir küre göz önüne alınız.

(i) Küre merkezinden 20 cm uzaklıkta potansiyeli bulunuz.

(ii) Küre merkezinden 30 cm ve 50 cm uzaklıkta bulunan A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkını bulunuz.

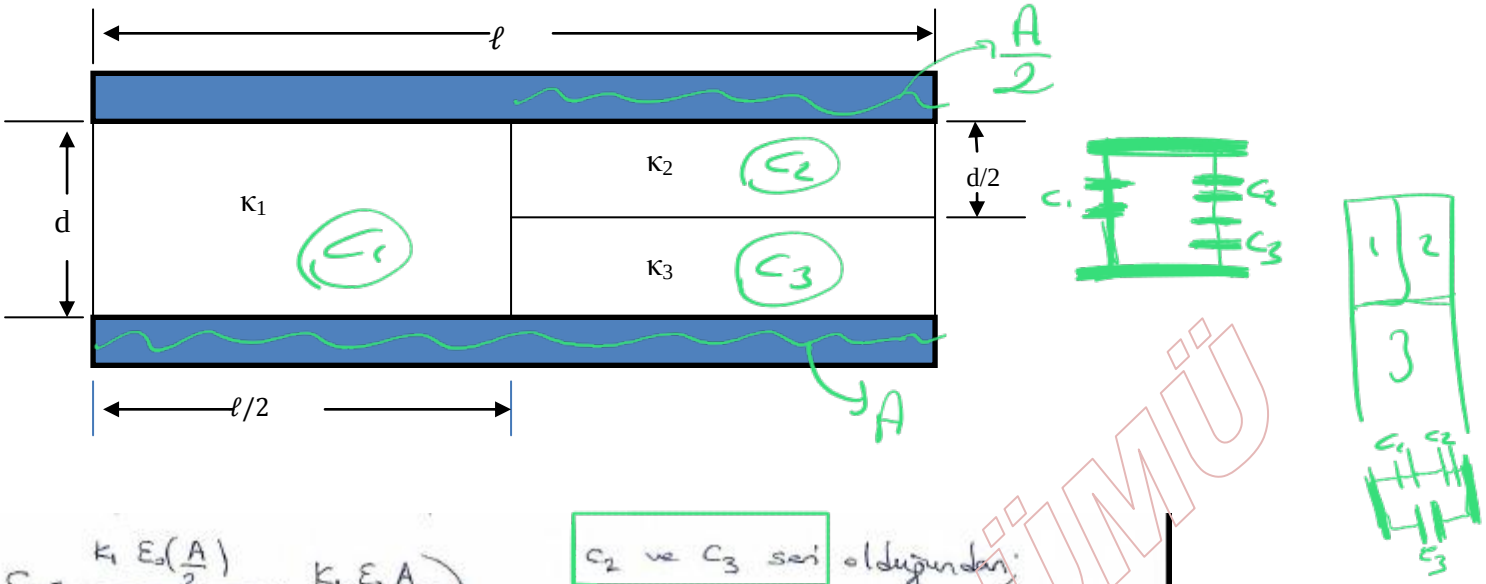
(iii) Küre yüzeyine (A noktasına) durgun halde bırakılan bir protonun B noktasındaki hızını bulunuz.

(b) Başlangıçta birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan $q_1 = 4\ \mu C$, $q_2 = 2\ \mu C$, $q_3 = -5\ \mu C$ ($1\mu C = 1 \times 10^{-6}C$) olan yükleri kenar uzunluğu 0,5 m olan eşkenar üçgenin köşelerine getirebilmek için yapılması gereken işi bulunuz.



PAÜ FİZİK BÖLÜMÜ

Soru 4: (25 P) Bir paralel-plakalı kondansatör şekilde gösterildiği gibi üç farklı dielektrik madde kullanılarak yapılmıştır. $\ell \gg d$ olduğunu kabul ederek; **(a)** Plaka yüzeyi A, d, κ_1 , κ_2 , $\kappa_3$terimleri cinsinden bu aygıtın sığası için bir ifade bulunuz.**(b)** A=1 cm^2 , d=2 mm, κ_1 = 4,9 , κ_2 =5,6 , κ_3 = 2,1 alarak kondansatörün sığasını hesaplayınız.



$C_1 = \dfrac{\kappa_1 \varepsilon_0 \left(\frac{A}{2}\right)}{d} = \dfrac{\kappa_1 \varepsilon_0 A}{2d}$ (02)

$C_2 = \dfrac{\kappa_2 \varepsilon_0 \left(\frac{A}{2}\right)}{\left(\frac{d}{2}\right)} = \kappa_2 \dfrac{\varepsilon_0 A}{d}$ (03)

$C_3 = \dfrac{\kappa_3 \varepsilon_0 \left(\frac{A}{2}\right)}{\left(\frac{d}{2}\right)} = \kappa_3 \dfrac{\varepsilon_0 A}{d}$ (03)

C_2 ve C_3 seri olduğundan;

$\dfrac{1}{C_{seri}} = \dfrac{1}{C_2} + \dfrac{1}{C_3}$ (09)

$\dfrac{1}{C_{seri}} = \dfrac{1}{\kappa_2 \frac{\varepsilon_0 A}{d}} + \dfrac{1}{\kappa_3 \frac{\varepsilon_0 A}{d}} = \dfrac{d}{\kappa_2 \varepsilon_0 A} + \dfrac{d}{\kappa_3 \varepsilon_0 A}$

$\dfrac{1}{C_{seri}} = \dfrac{d}{\varepsilon_0 A}\left(\dfrac{1}{\kappa_2} + \dfrac{1}{\kappa_3}\right) = \dfrac{d}{\varepsilon_0 A}\left(\dfrac{\kappa_2 + \kappa_3}{\kappa_2 \cdot \kappa_3}\right)$

$C_{seri} = \dfrac{\varepsilon_0 A}{d}\left(\dfrac{\kappa_2 \cdot \kappa_3}{\kappa_2 + \kappa_3}\right)$

C_1 ve C_{seri} , birbirine paralel olduğundan; (07)

$C_{es} = C_{paralel} = C_1 + C_{seri} = \dfrac{\kappa_1 \varepsilon_0 A}{2d} + \dfrac{\varepsilon_0 A}{d}\left(\dfrac{\kappa_2 \kappa_3}{\kappa_2 + \kappa_3}\right) = \dfrac{\varepsilon_0 A}{d}\left(\dfrac{\kappa_1}{2} + \dfrac{\kappa_2 \kappa_3}{\kappa_2 + \kappa_3}\right)$

$C_{es} = \dfrac{(8{,}85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2)\cdot(10^{-4}\ m^2)}{(2 \cdot 10^{-3}\ m)}\left(\dfrac{4{,}9}{2} + \dfrac{5{,}6 \cdot 2{,}1}{5{,}6 + 2{,}1}\right)$

$C_{es} = 1{,}76 \cdot 10^{-12}\ F = 1{,}76\ pF$

PAÜ FİZİK BÖLÜMÜ